**Universidad Distrital Francisco José de Caldas**

Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales
Programa Académico de Física

# Física Computacional 2
# Primer Examen Parcial

Segundo semestre de 2023

Profesor: John Hernán Díaz Forero

**Idea central**

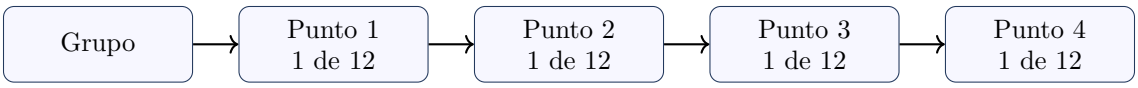
Este examen se plantea como un **proyecto computacional integrado**. Cada grupo resolverá cuatro problemas, uno por cada bloque temático. El objetivo no es producir cuatro códigos aislados, sino construir cuatro pequeños experimentos científicos reproducibles que conecten: modelo físico, formulación matemática, método numérico, programación orientada a objetos, análisis de datos y discusión física.

## 1. Organización general del parcial

El parcial consta de cuatro puntos:

1. **Muchas partículas y dinámica molecular.**
2. **No linealidad, caos y acoplamiento.**
3. **Dinámica estocástica.**
4. **Mecánica estadística computacional.**

Cada punto contiene **12 alternativas**. Los grupos ya conformados realizarán un sorteo y seleccionarán una alternativa en cada punto. Una alternativa asignada queda bloqueada dentro de ese mismo punto, de modo que los grupos trabajen problemas distintos. Al final, cada grupo tendrá cuatro problemas.




## 2. Filosofía de programación

Todo el proyecto se desarrollará en **C++** y debe estar basado en **programación orientada a objetos**. Se permite y se recomienda complementar el diseño orientado a objetos con funciones auxiliares externas, prototipos de funciones y funciones libres cuando esto haga el programa más claro.

En el estilo pedagógico utilizado durante el curso, una versión inicial de un programa puede organizarse como:

```
#include <iostream>
#include <cmath>
```

```cpp
using namespace std;

// Constantes
// Clases
// Prototipos de funciones

int main() {
    // Programa principal
    return 0;
}

// Implementaciones de metodos de las clases
// Implementaciones de las funciones auxiliares
```

En la **versión modular final**, las declaraciones deben migrar a archivos de cabecera `.h` y las implementaciones a archivos `.cpp`. Por tanto, "poner los métodos después del `main`" se entiende como una estrategia pedagógica para la versión de un solo archivo; en la versión modular, la misma separación conceptual se conserva mediante cabeceras e implementaciones.

**Nota pedagógica**

En terminología formal de C++, los atributos almacenados por un objeto son *datos miembro*; las operaciones asociadas a la clase son *funciones miembro* o métodos. `private`, `public` y `protected` son especificadores de acceso. No se exige utilizar herencia o polimorfismo de manera artificial: deben aparecer cuando la arquitectura del problema lo justifique.

### 2.1 Bibliotecas permitidas y recomendadas

Entre otras, pueden utilizarse:

- `<iostream>` para entrada y salida por consola.
- `<fstream>` para archivos de datos.
- `<iomanip>` para formato de salida.
- `<cmath>` para funciones matemáticas.
- `<vector>` como contenedor dinámico.
- `<string>` para cadenas de caracteres.
- `<algorithm>` y `<numeric>` cuando sean útiles.
- `<random>` para generación moderna de números aleatorios.
- `<ctime>` puede utilizarse para semillas basadas en tiempo en implementaciones sencillas; sin embargo, para trabajo reproducible se recomienda `<random>` con semillas explícitas.

Se permite y se recomienda construir una cabecera propia `vector.h`, con objetos `Vector2D` y/o `Vector3D`, operaciones vectoriales, norma, producto punto y sobrecarga de operadores cuando resulte útil.

## 3. Arquitectura modular sugerida

El proyecto debe estar organizado, reproducible y ejecutable. Se propone la siguiente estructura:

```
Proyecto_Parcial1/
```

```
|
|-- main.cpp
|-- Makefile
|-- README.md
|
|-- include/
|   |-- vector.h
|   |-- Punto1.h
|   |-- Punto2.h
|   |-- Punto3.h
|   `-- Punto4.h
|
|-- punto1/
|   |-- include/
|   |-- src/
|   |-- scripts/
|   |-- data/
|   |-- resultados/
|   |-- html/
|   |-- docs/
|   `-- build/
|
|-- punto2/   (misma estructura)
|-- punto3/   (misma estructura)
`-- punto4/   (misma estructura)
```

La idea de una **modularización de modularizados** puede implementarse exponiendo desde cada punto una función de alto nivel:

```
void EjecutarPunto1();
void EjecutarPunto2();
void EjecutarPunto3();
void EjecutarPunto4();
```

El `main.cpp` global puede limitarse a un menú:

```
int main() {

    int opcion;

    cout << "1. Muchas particulas y dinamica molecular\n";
    cout << "2. No linealidad, caos y acoplamiento\n";
    cout << "3. Dinamica estocastica\n";
    cout << "4. Mecanica estadistica computacional\n";

    cin >> opcion;

    if(opcion == 1) EjecutarPunto1();
    if(opcion == 2) EjecutarPunto2();
    if(opcion == 3) EjecutarPunto3();
    if(opcion == 4) EjecutarPunto4();

    return 0;
}
```

No se exige CMake. Se trabajará con **Makefile**. El Makefile general debe, como mínimo, permitir compilar, ejecutar y limpiar. Puede tener blancos adicionales tales como `run1`, `run2`, `run3`, `run4`,

`plots`, `gif` o `all`.

## 4. Entregables comunes

Cada grupo debe entregar un proyecto que pueda ser compilado y ejecutado por otra persona sin reconstruir manualmente la estructura.

**Requisito común**

Para los cuatro puntos se exige:

- código C++ orientado a objetos y modularizado;
- funciones de solicitud y validación de datos cuando tengan sentido;
- archivos `.dat` con resultados numéricos;
- scripts de GNUPlot para las gráficas fundamentales;
- animaciones GIF cuando la fenomenología lo justifique;
- README con descripción, dependencias, compilación, ejecución y estructura del proyecto;
- Makefile funcional;
- informe técnico en LaTeX y PDF;
- presentación final en Beamer **o** documento HTML/JavaScript/React;
- análisis físico y numérico: no basta con mostrar curvas.

Python puede utilizarse cuando sea útil para análisis estadístico, histogramas, visualización tridimensional o posprocesamiento. Las gráficas fundamentales deben poder reproducirse con GNUPlot.

No se exige documentación Doxygen.

## 5. Métodos numéricos: criterio general

A lo largo del curso se han estudiado o se estudiarán métodos como

$$\text{Euler}, \quad \text{Euler-Cromer}, \quad \text{RK2}, \quad \text{RK3}, \quad \text{RK4},$$

$$\text{Position-Verlet}, \quad \text{Velocity-Verlet}, \quad \text{Leapfrog},$$

y, para problemas estocásticos, métodos específicos como Euler–Maruyama, Heun estocástico o Milstein.

**Idea central**

No se evaluará la simple acumulación de algoritmos. Cada grupo debe justificar qué método es apropiado para su problema, comparar al menos dos alternativas cuando sea razonable y explicar estabilidad, costo, sensibilidad al paso temporal y conservación de cantidades físicas cuando corresponda.

# Punto 1. Muchas partículas y dinámica molecular

## Objetivo

Construir un sistema de muchas partículas en dos o tres dimensiones y estudiar cómo una interacción microscópica produce comportamiento colectivo. Este punto extiende los billares de una y dos partículas trabajados en clase hacia un sistema de $N$ objetos.

Para una partícula $i$, el estado básico puede escribirse como

$$\Gamma_i(t) = \{\mathbf{r}_i(t), \mathbf{v}_i(t), m_i, R_i, \ldots\}.$$

Para interacciones continuas,

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \sum_{j \neq i} \mathbf{F}_{ij} + \mathbf{F}_i^{\text{ext}}.$$

Para discos o esferas duras, en cambio, el movimiento entre colisiones es libre y la interacción se resuelve como un evento impulsivo.

## Análisis común esperado

Según la alternativa seleccionada, se deberá estudiar un subconjunto físicamente pertinente de:

- energía cinética, potencial y total;
- conservación de momento lineal cuando corresponda;
- densidad y evolución espacial;
- distribución de velocidades y comparación cualitativa/cuantitativa con Maxwell–Boltzmann cuando sea razonable;
- temperatura cinética mediante equipartición;
- presión a partir de transferencia de momento o expresión virial;
- desplazamiento cuadrático medio y difusión;
- función de distribución radial $g(r)$;
- estructura, agrupamiento o formación de redes;
- dependencia con densidad, energía, temperatura o intensidad de interacción;
- costo computacional del cálculo por pares $O(N^2)$ y posibles estrategias de corte/listas de vecinos.

Cuando el sistema lo permita, se puede investigar la conexión con una función de partición o con la parte configuracional

$$Q_N(\beta) = \int \mathrm{e}^{-\beta U(\mathbf{r}_1,\ldots,\mathbf{r}_N)}\, \mathrm{d}\mathbf{r}_1 \cdots \mathrm{d}\mathbf{r}_N,$$

pero no se exige obtener una expresión cerrada de $Z$ para todos los modelos. Una estimación Monte Carlo, una comparación con un caso conocido o una discusión de por qué no es viable calcularla directamente son resultados válidos.

## 12 alternativas

| N. | Fenomenología | Modelo mínimo | Experimento sugerido |
|---|---|---|---|
| 1 | Gas de discos duros 2D en caja fija | $r_{ij} \le R_i + R_j$, choques elásticos partícula–partícula y partícula–pared. | Presión por impulsos, distribución de velocidades, temperatura cinética, difusión y conservación de energía. |
| 2 | Gas de esferas duras 3D | Extensión vectorial del choque elástico a $\mathbb{R}^3$. Caja $L_x \times L_y \times L_z$. | Maxwell–Boltzmann 3D, presión, difusión y comparación con 2D. |
| 3 | Discos duros 2D con paredes móviles | Paredes fijas, MRU, aceleración constante o movimiento armónico. Regla $v_n' = 2u_w - v_n$. | Inyección/extracción de energía, evolución de $T(t)$, presión instantánea y caja "respirante". |
| 4 | Esferas duras 3D en caja respirante | Una o varias caras se mueven de forma prescrita. | Compresión/expansión, trabajo de frontera, evolución de densidad y temperatura. |
| 5 | Sistema abierto de discos 2D | Caja con uno o más orificios de entrada/salida; inyección aleatoria controlada. | $N(t)$, flujos de entrada/salida, estado estacionario y distribución de velocidades. |
| 6 | Fluido Lennard–Jones 2D | $U(r) = 4\varepsilon[(\sigma/r)^{12} - (\sigma/r)^6]$. | $K, U, E$, $g(r)$, difusión y cambios estructurales con densidad/energía. |
| 7 | Fluido Lennard–Jones 3D | Mismo potencial en $\mathbb{R}^3$; usar $N$ moderado. | Comparación de estructura 2D/3D, temperatura, presión virial y $g(r)$. |
| 8 | Fluido WCA 2D | Parte repulsiva de Lennard–Jones truncada en $r_c = 2^{1/6}\sigma$. | Comparar exclusión de volumen WCA con discos duros y con LJ completo. |
| 9 | Red 2D de partículas unidas por resortes | $U_{ij} = \frac{1}{2}k(r_{ij} - r_0)^2$ entre vecinos definidos. | Ondas, modos colectivos, energía por modos y efecto de defectos o fronteras. |
| 10 | Partículas con interacción Yukawa | $U(r) = A\mathrm{e}^{-r/\lambda}/r$. | Efecto de la longitud de apantallamiento $\lambda$, estructura y $g(r)$. |
| 11 | Gas de partículas cargadas | $U_{ij} = k_e q_i q_j / r_{ij}$, con regularización si es necesaria. | Separación/agrupamiento de cargas, energía electrostática, costo de interacción de largo alcance. |
| 12 | Medio granular con contacto Hertziano | Para solapamiento $\delta > 0$: $F_n = k_H \delta^{3/2} - \gamma v_n$. | Disipación, empaquetamiento, ondas de compresión y pérdida de energía. |

## Métodos numéricos sugeridos

- Discos/esferas duras: actualización balística entre choques, detección cuidadosa de contacto y corrección de solapamiento; opcionalmente, dinámica dirigida por eventos.
- LJ, WCA, Yukawa, Coulomb, resortes y Hertz: Velocity-Verlet o Leapfrog son opciones naturales; RK4 puede usarse como referencia cuando sea pertinente.
- Se debe realizar un estudio de $\Delta t$. Un resultado que dependa fuertemente de un paso arbitrario no está numéricamente validado.

# Punto 2. No linealidad, caos y acoplamiento

## Objetivo

Estudiar una ecuación diferencial ordinaria no lineal de segundo orden, primero como sistema aislado y después como sistema acoplado. El énfasis debe estar en la relación entre integración numérica, estructura del espacio de fase y aparición de comportamientos periódicos, cuasiperiódicos o caóticos.

La forma general será

$$\ddot{q} = f(t, q, \dot{q}; \boldsymbol{\lambda}),$$

o, introduciendo $v = \dot{q}$,

$$\dot{q} = v, \qquad \dot{v} = f(t, q, v; \boldsymbol{\lambda}).$$

## Etapas obligatorias

1. Formular el sistema aislado y estudiar su dinámica.
2. Implementar y comparar métodos numéricos apropiados.
3. Variar al menos un parámetro de control.
4. Construir dos copias del sistema y proponer un acoplamiento matemáticamente explícito.
5. Analizar la dinámica acoplada y discutir sincronización cuando sea pertinente.

Un acoplamiento difusivo típico puede tomar la forma

$$\ddot{q}_1 = f(q_1, \dot{q}_1, t) + \kappa(q_2 - q_1),$$
$$\ddot{q}_2 = f(q_2, \dot{q}_2, t) + \kappa(q_1 - q_2),$$

pero no es el único permitido. El acoplamiento debe ser propuesto y justificado.

## Herramientas de análisis

Se debe investigar, implementar y/o interpretar, según la naturaleza del sistema:

- series temporales y espacio de fase;
- sensibilidad a condiciones iniciales;
- secciones de Poincaré para sistemas periódicamente forzados;
- mapas de retorno;
- diagramas de bifurcación;
- espectro de Fourier o densidad espectral;
- estimación del mayor exponente de Lyapunov;
- error de sincronización, por ejemplo $e(t) = |q_1(t) - q_2(t)|$;
- sincronización completa, de fase o de frecuencia, cuando tenga sentido.

No se debe declarar “caos” únicamente porque una curva parezca irregular. Deben presentarse evidencias numéricas y discutir sus limitaciones.

**12 alternativas**

| N. | Sistema | Ecuación de referencia | Parámetros de exploración |
|---|---|---|---|
| 1 | Duffing amortiguado y forzado | $\ddot{x} + \delta\dot{x} + \alpha x + \beta x^3 = \gamma\cos\omega t$ | $\gamma, \omega, \delta, \beta$ |
| 2 | Van der Pol forzado | $\ddot{x} - \mu(1 - x^2)\dot{x} + x = A\cos\Omega t$ | $\mu, A, \Omega$ |
| 3 | Rayleigh forzado | $\ddot{x} + \epsilon(\dot{x}^2/3 - 1)\dot{x} + x = A\cos\Omega t$ | $\epsilon, A, \Omega$ |
| 4 | Péndulo no lineal amortiguado y forzado | $\ddot{\theta} + \gamma\dot{\theta} + \omega_0^2\sin\theta = A\cos\Omega t$ | $A, \Omega, \gamma$ |
| 5 | Péndulo paramétricamente excitado | $\ddot{\theta} + \gamma\dot{\theta} + [\omega_0^2 + h\cos\Omega t]\sin\theta = 0$ | $h, \Omega, \gamma$ |
| 6 | Mathieu–Duffing | $\ddot{x} + \delta\dot{x} + [\omega_0^2 + h\cos\Omega t]x + \beta x^3 = 0$ | $h, \Omega, \beta$ |
| 7 | Unión Josephson RCSJ | $\ddot{\phi} + \alpha\dot{\phi} + \sin\phi = i_{dc} + i_{ac}\cos\Omega t$ | $i_{dc}, i_{ac}, \Omega$ |
| 8 | Oscilador de Morse forzado | $m\ddot{x} = -\mathrm{d}U/\mathrm{d}x - \gamma\dot{x} + A\cos\Omega t$, $U = D[1 - \mathrm{e}^{-a(x-x_e)}]^2$ | $D, a, A, \Omega$ |
| 9 | Helmholtz–Duffing | $\ddot{x} + \delta\dot{x} + \alpha x + \beta x^2 + \gamma x^3 = F\cos\Omega t$ | $F, \Omega, \beta, \gamma$ |
| 10 | Van der Pol–Duffing | $\ddot{x} - \mu(1 - x^2)\dot{x} + \alpha x + \beta x^3 = A\cos\Omega t$ | $\mu, \beta, A$ |
| 11 | Oscilador con arrastre cuadrático | $\ddot{x} + c\lvert\dot{x}\rvert\dot{x} + \omega_0^2 x + \beta x^3 = A\cos\Omega t$ | $c, \beta, A$ |
| 12 | Duffing cúbico–quíntico | $\ddot{x} + \delta\dot{x} + \alpha x + \beta x^3 + \eta x^5 = A\cos\Omega t$ | $\beta, \eta, A, \Omega$ |

### Métodos numéricos

El grupo debe seleccionar y justificar el método más apropiado. Como referencia pueden compararse Euler/Euler-Cromer, RK2, RK3, RK4 y, cuando la estructura del sistema lo permita, Position-Verlet, Velocity-Verlet o Leapfrog.

La comparación debe incluir al menos:

$$\Delta t, \qquad \text{error/convergencia}, \qquad \text{costo}, \qquad \text{estabilidad}.$$

## Punto 3. Dinámica estocástica

### Objetivo

Investigar una ecuación diferencial no lineal sometida a fluctuaciones aleatorias. Este punto introduce una diferencia fundamental respecto al punto 2: una trayectoria individual ya no caracteriza por sí sola el sistema. Se deben estudiar **realizaciones, promedios, dispersiones y distribuciones**.

Una forma prototipo es

$$\dot{x} = v,$$
$$\mathrm{d}v = a(t, x, v)\,\mathrm{d}t + \sigma\,\mathrm{d}W_t,$$

donde $W_t$ es un proceso de Wiener. En una discretización elemental,

$$\Delta W_n \approx \sqrt{\Delta t}\,\eta_n, \qquad \eta_n \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

El método de Euler–Maruyama toma entonces la forma

$$v_{n+1} = v_n + a(t_n, x_n, v_n)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}\,\eta_n.$$

### Requisitos del punto

- Implementar un generador reproducible de números aleatorios; registrar la semilla utilizada.
- Implementar Euler–Maruyama como punto de partida.
- Investigar un segundo esquema adecuado: Heun estocástico, Milstein u otro, explicando cuándo es aplicable.
- Ejecutar un ensamble de realizaciones, no únicamente una trayectoria.
- Analizar dependencia con la intensidad del ruido $\sigma$.
- Distinguir claramente comportamiento determinista irregular de fluctuaciones inducidas por ruido.

Magnitudes de interés:

$$\langle x(t)\rangle, \qquad \mathrm{Var}[x(t)], \qquad P(x,t),$$

además de autocorrelación, espectro, tiempos de primer paso o tasas de escape cuando la fenomenología lo permita.

### 12 alternativas

| N. | Sistema estocástico | Modelo de referencia | Pregunta sugerida |
|---|---|---|---|
| 1 | Duffing estocástico | $\ddot{x} + \delta\dot{x} + \alpha x + \beta x^3 = A\cos\Omega t + \sigma\xi(t)$ | ¿Cómo cambia la permanencia en cada pozo? |
| 2 | Van der Pol con ruido | $\ddot{x} - \mu(1-x^2)\dot{x} + x = \sigma\xi(t)$ | Fluctuación del ciclo límite. |
| 3 | Rayleigh con ruido | $\ddot{x} + \epsilon(\dot{x}^2/3 - 1)\dot{x} + x = \sigma\xi(t)$ | Variación de amplitud y fase. |
| 4 | Péndulo no lineal con ruido | $\ddot{\theta} + \gamma\dot{\theta} + \omega_0^2\sin\theta = A\cos\Omega t + \sigma\xi(t)$ | Rotaciones, oscilaciones y escapes. |
| 5 | Josephson con ruido térmico | $\ddot{\phi} + \alpha\dot{\phi} + \sin\phi = i + \sigma\xi(t)$ | Activación térmica y cambio de régimen. |
| 6 | Morse estocástico | $m\ddot{x} = -U'(x) - \gamma\dot{x} + \sigma\xi(t)$ | Probabilidad/tiempo de disociación. |
| 7 | Partícula Langevin en potencial biestable | $\ddot{x} + \gamma\dot{x} + U'(x) = \sigma\xi(t)$, $U = ax^4 - bx^2$ | Tiempos de escape tipo Kramers. |
| 8 | Resonancia estocástica | Bistable + fuerza periódica débil + ruido. | ¿Existe intensidad óptima de ruido? |
| 9 | Van der Pol–Duffing estocástico | $\ddot{x} - \mu(1-x^2)\dot{x} + \alpha x + \beta x^3 = \sigma\xi(t)$ | Competencia autooscilación–ruido. |
| 10 | Mathieu–Duffing con ruido | $\ddot{x} + \delta\dot{x} + [\omega_0^2 + h\cos\Omega t]x + \beta x^3 = \sigma\xi(t)$ | Ruido y resonancia paramétrica. |
| 11 | Duffing con ruido multiplicativo | $\ddot{x} + \delta\dot{x} + \alpha x + \beta x^3 = \sigma x\,\xi(t)$ | Comparar Euler–Maruyama/Milstein. |
| 12 | FitzHugh–Nagumo con ruido | $\dot{v} = v - v^3/3 - w + I + \sigma\xi(t)$, $\dot{w} = \epsilon(v + a - bw)$ | Activación, tiempos entre pulsos y distribuciones. |

**Nota pedagógica**

En los modelos con ruido multiplicativo debe investigarse la interpretación estocástica utilizada y la validez del integrador. No se espera un curso completo de cálculo de Itô; sí se espera que el grupo identifique que el problema es distinto del caso de ruido aditivo.

# Punto 4. Mecánica estadística computacional

## Objetivo

Estudiar cómo propiedades macroscópicas emergen del muestreo de microestados. En este punto el mecanismo computacional central ya no es necesariamente integrar una trayectoria en el tiempo, sino **generar configuraciones, construir ensambles, calcular promedios y estudiar fluctuaciones**.

En el ensamble canónico,

$$P(\mathcal{C}) = \frac{1}{Z} \mathrm{e}^{-\beta E(\mathcal{C})}, \qquad Z = \sum_{\mathcal{C}} \mathrm{e}^{-\beta E(\mathcal{C})}.$$

El algoritmo de Metropolis acepta una transición con probabilidad

$$P_{\mathrm{acc}} = \mathrm{mín}\left(1, \mathrm{e}^{-\beta \Delta E}\right).$$

No todas las alternativas utilizan Metropolis; algunas trabajan con procesos combinatorios, percolación, caminatas aleatorias o muestreo directo.

## Análisis común

Según el modelo, se debe discutir:

- definición de microestado y macroestado;
- observable y promedio de ensamble;
- equilibrio, relajación y fluctuaciones;
- dependencia con tamaño del sistema;
- histogramas y distribuciones;
- estimación de errores estadísticos y autocorrelación cuando sea pertinente;
- comparación entre resultado computacional y predicción teórica conocida;
- función de partición exacta para sistemas pequeños o estimación indirecta cuando sea viable.

## 12 alternativas

| N. | Modelo | Núcleo computacional | Observables sugeridos |
|---|---|---|---|
| 1 | Ising 2D | $H = -J \sum_{\langle ij \rangle} s_i s_j - h \sum_i s_i$, Metropolis. | $E, M, C_V, \chi$, histogramas y tamaño finito. |
| 2 | Potts 2D | $q$ estados por sitio, energía entre vecinos. | Energía, orden, transición y dependencia con $q$. |
| 3 | Modelo XY 2D | $H = -J \sum \cos(\theta_i - \theta_j)$. | Energía, magnetización, correlaciones; vórtices como extensión. |
| 4 | Gas de red 2D | Ocupación $n_i = 0, 1$, interacción entre vecinos y potencial químico. | Densidad, fluctuaciones, compresibilidad cualitativa. |

| N. | Modelo | Núcleo computacional | Observables sugeridos |
|---|---|---|---|
| 5 | Percolación por sitios 2D | Ocupar sitios con probabilidad $p$; identificar clusters. | Probabilidad de percolación, tamaño de cluster, estimación de $p_c$. |
| 6 | Percolación por enlaces 2D | Activar enlaces con probabilidad $p$. | Umbral, cluster máximo y efectos de tamaño finito. |
| 7 | Caminata aleatoria 1D/2D/3D | Pasos aleatorios independientes. | $\langle r^2 \rangle$, distribución final y difusión. |
| 8 | Caminata aleatoria sesgada | Probabilidades de paso no simétricas. | Deriva, varianza, relación deriva–difusión. |
| 9 | Modelo de Ehrenfest | $N$ partículas entre dos urnas; mover una al azar por paso. | Relajación, distribución binomial, fluctuaciones y recurrencias. |
| 10 | Polímero como caminata aleatoria | Cadena de $N$ segmentos; versión libre o autoevitante. | $\langle R^2 \rangle$, radio de giro y escalamiento con $N$. |
| 11 | Dos sólidos de Einstein en contacto térmico | Distribución combinatoria de cuantos de energía. | Multiplicidad, entropía, macroestado más probable y equilibrio. |
| 12 | Gas ideal clásico y Maxwell–Boltzmann | Muestreo de velocidades o energía en ensamble clásico. | Equipartición, $f(v)$, $\langle K \rangle$, presión ideal y fluctuaciones. |

### Monte Carlo y reproducibilidad

Cuando se utilice Monte Carlo se debe registrar:

- semilla del generador;
- número de pasos de termalización;
- número de muestras usadas para promedios;
- criterio para descartar datos transitorios;
- estimación de incertidumbre estadística;
- dependencia de resultados con tamaño del sistema cuando sea posible.

## 6. Informe técnico

El informe debe ser un documento científico breve, no una transcripción del código. Para cada punto se recomienda la estructura:

1. **Fenomenología y pregunta física.**
2. **Modelo matemático**: ecuaciones, variables, parámetros y condiciones iniciales/frontera.
3. **Método computacional**: algoritmo, discretización, complejidad y validación.
4. **Arquitectura del programa**: clases, objetos, relaciones y modularización.
5. **Experimentos computacionales**: qué se varía y qué se mide.
6. **Resultados**: gráficas y tablas necesarias.
7. **Discusión**: interpretación física, limitaciones y comportamiento numérico.
8. **Conclusiones**.

No se debe incluir código completo en el cuerpo principal del informe. Pueden mostrarse únicamente los fragmentos esenciales que expliquen la arquitectura o el algoritmo. El código completo debe estar en el proyecto.

## 7. Presentación y sustentación

Cada grupo debe entregar y sustentar una presentación en uno de dos formatos:

- Beamer/LaTeX; o
- HTML con JavaScript y, si se desea, React.

La sustentación debe demostrar que el grupo puede:

- ejecutar el proyecto;
- explicar el modelo físico y las ecuaciones;
- explicar la arquitectura orientada a objetos;
- justificar el método numérico;
- reproducir las gráficas;
- interpretar los resultados;
- identificar limitaciones numéricas y físicas.

## 8. Verificación y validación

Antes de concluir cada punto, el grupo debe realizar al menos una prueba de consistencia. Ejemplos:

- recuperar un límite conocido al anular un parámetro;
- comprobar conservación de energía/momento cuando corresponda;
- verificar convergencia al disminuir $\Delta t$;
- comparar con una solución analítica disponible;
- comparar promedios Monte Carlo con valores exactos en sistemas pequeños;
- repetir con diferentes semillas y comprobar estabilidad estadística;
- verificar que una conclusión sobre caos no dependa de un artefacto numérico.

## 9. Lista de comprobación antes de entregar

☐ El proyecto compila desde el Makefile.

☐ El ejecutable principal permite seleccionar los cuatro puntos.

☐ Cada punto está modularizado en cabeceras e implementaciones.

☐ Los datos se guardan en archivos reproducibles.

☐ Los scripts de GNUPlot funcionan con los datos entregados.

☐ Los GIF se generan cuando son pertinentes.

☐ El README permite a otra persona ejecutar el proyecto.

☐ La semilla aleatoria se registra cuando se usa aleatoriedad.

☐ El informe PDF contiene teoría, método, experimentos, resultados y discusión.

☐ La presentación Beamer o HTML está incluida.

☐ El grupo puede explicar por qué escogió sus métodos numéricos.

☐ El grupo puede distinguir error numérico, fluctuación física y comportamiento caótico.

**Idea central**

La calidad del parcial no se medirá por la cantidad de líneas de código ni por la cantidad de gráficas. El criterio central será la coherencia entre **fenomenología, modelo, método numérico, diseño del software y análisis físico**.